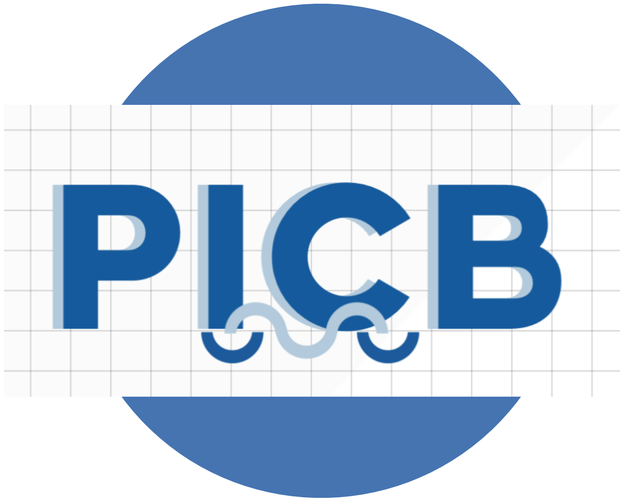


Seguimiento del Ciclo de Vida

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid



Seguimiento del Ciclo de Vida

1. Apoyo al Ciclo de Vida
2. Ingeniería de Apoyo al Ciclo de Vida
3. Logística basada en las Prestaciones
4. Programas de Refresco de Tecnología
5. Ciclo de Mantenimiento
6. Mantenimiento

1 Apoyo al Ciclo de Vida



Pérdida de prestaciones

Los buques son **sistemas muy costosos**, extraordinariamente **complejos**, de **extenso período de construcción** y de muy **largas vidas operativas**

Con los años en servicio los buques **pierden prestaciones** tanto por la **degradación natural de sus subsistemas y elementos** como por las **obsolescencias tecnológicas y funcionales**



Ciclo de Vida

El Apoyo al Ciclo de Vida (ACV) es el conjunto de actividades encaminadas a definir, desarrollar e implementar el sostenimiento necesario para:

- Maximizar la disponibilidad operativa de buques y sistemas.
- Mantener y extender sus capacidades y prestaciones.
- Optimizar la relación coste/eficacia entre disponibilidad y coste del sostenimiento.



Problemática Asociada

Personal

Jubilaciones, rotaciones (dentro de la empresa), abandono de la empresa

Material

- Pérdida de prestaciones por uso y envejecimiento
- Obsolescencia
- Abandono de línea de producto por parte de los suministradores
- Desaparición de suministradores
- Evolución no controlada de los elementos Commercial-off-the-Shelf (COTS)

Requisitos del Sistema

Continua evolución de necesidades y requisitos

Tecnología

- Continuos cambios
- Ciclo de vida de muchos elementos y subsistemas mucho más corto que la vida del sistema en el que se integran

Entorno

Cambios en el entorno en el que el sistema es utilizado y mantenido



Costes de mantenimiento caros y no ajustados al equipo en su entorno de operación

Los planes de mantenimiento se realizan en la fase de diseño y construcción con los datos que suministran los proveedores de los equipos que en la mayoría de las ocasiones no tienen en cuenta las condiciones de funcionamiento y además como ellos mismos suministran los repuestos su estrategia de negocio se basa en “cuanto más mejor”

Sistemas y equipos muy complejos

Este tipo de sistemas están basados desde hace no muchos años en la utilización de equipos COTS (Comercial Off The Shelf) lo que implica un gran riesgo de que algunos de sus componentes se queden obsoletos y sin posibilidad de repuestos por dejarse de fabricar algunos componentes.

Para evitar este problema se requiere una óptima gestión de obsolescencias



Escaso registro de los cambios, modificaciones y modernizaciones que se llevan a cabo en el buque

Es fundamental ejercer un control que asegure, tanto el mantenimiento de la configuración real del buque en todo momento, como de las modificaciones introducidas y que quede reflejado en toda la documentación de apoyo

Además es una forma óptima de analizar los resultados e impactos de un cambio en un sistema, ya que se podrán hacer comparaciones homogéneas entre el comportamiento en la unidad a la que se le aplique y otra con la configuración original



Procedimientos y Metodologías

Ingeniería de apoyo del ciclo de vida

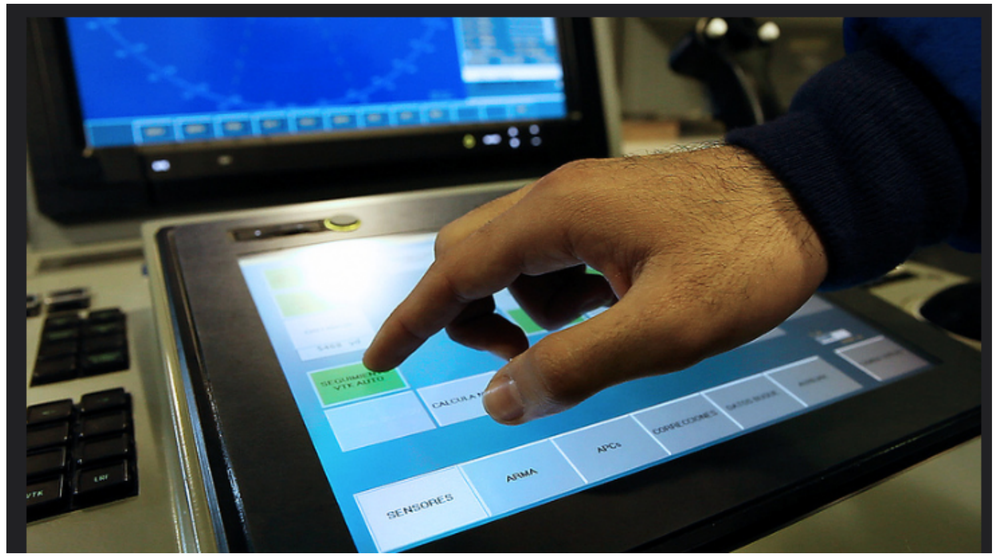
focalizada en la fase operativa

Logística basada en las prestaciones

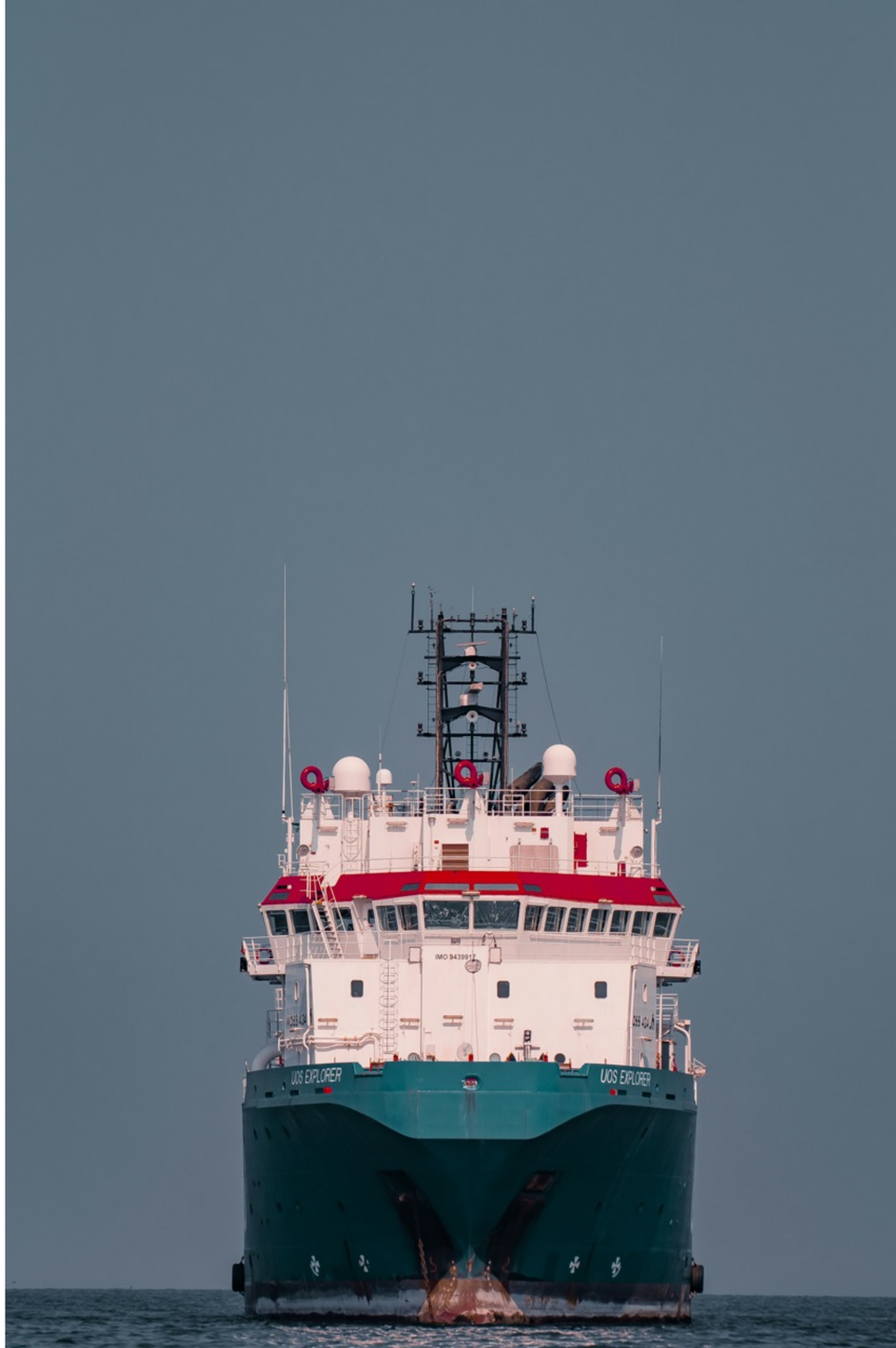
(performance-based logistics, PBL)

Programas de refresco de tecnología

(technology refreshment programs, TRP)



2 Ingeniería de Apoyo al Ciclo de Vida



Ingeniería de Apoyo al Ciclo de Vida

La ingeniería de apoyo al ciclo de vida **se basa en la aplicación de la ingeniería de sistemas** desde la fase conceptual del diseño hasta la retirada del servicio del sistema

Tiene por **finalidad** la obtención del adecuado **equilibrio entre los factores operativos (prestaciones), económicos y logísticos**

La Ingeniería de Sistemas supone un **puente entre lo que es necesario y lo que desde un punto de vista técnico es viable y práctico**



Actividades de la Ingeniería de ACV

Incluye el conjunto de actividades en el diseño, **que permitan asegurar la integridad funcional y física del buque y mantener las capacidades** del mismo durante su etapa de servicio. Actividades:

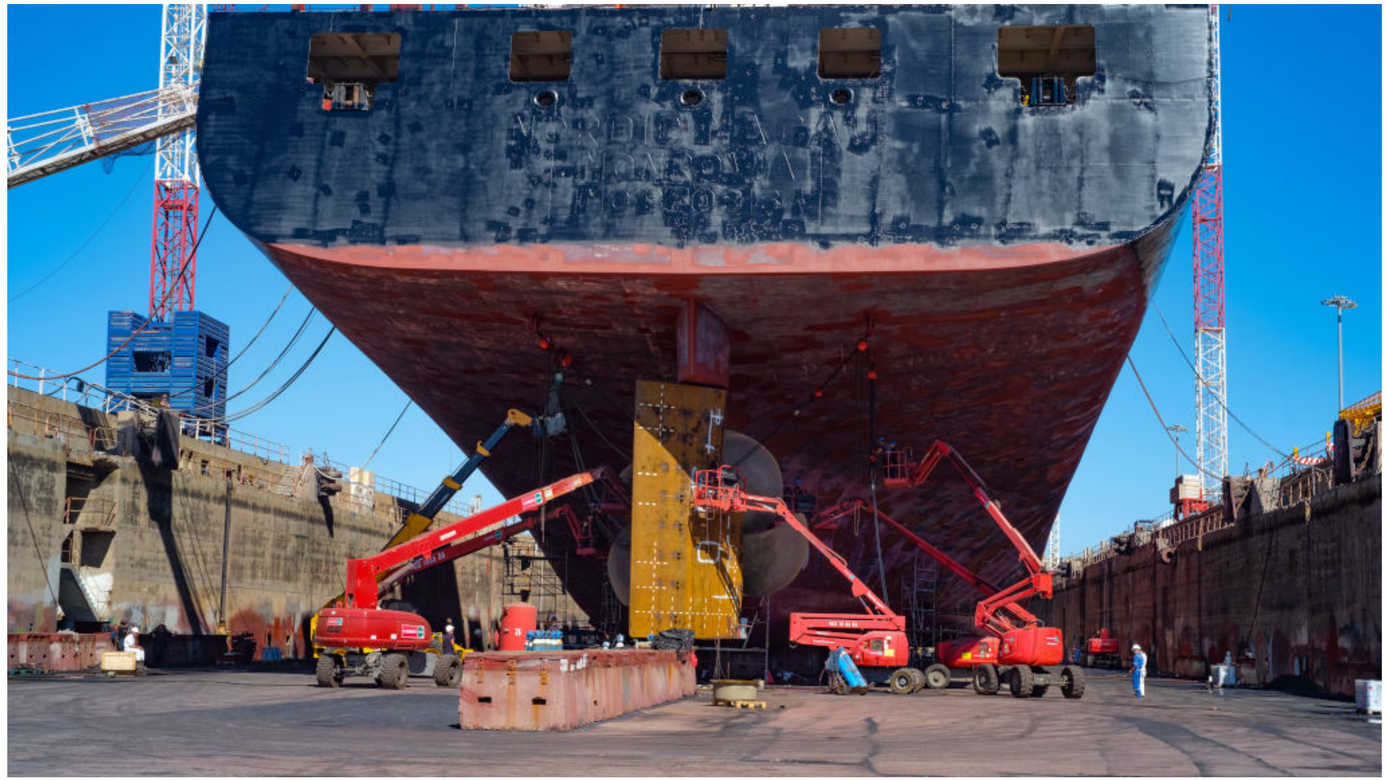
- se analizan los criterios de diseño para mantenibilidad
- se inician las actualizaciones del análisis de coste de ciclo de vida
- se modelan y analizan la disponibilidad y fiabilidad del buque y sus sistemas
- se estudian las necesidades de apoyo en las instalaciones en tierra
- se inician las tareas relacionadas con los análisis de apoyo logístico en cuanto a grados de esencialidad de los sistemas, factor de uso anual de cada uno de ellos, identificación de fallos, niveles de reparación, etc



Factores de Sostenibilidad

En el diseño, además de las **«prestaciones»** tradicionales, se consideran factores relacionados con la **sostenibilidad** del buque durante su vida operativa:

- La fiabilidad
- Mantenibilidad
- Factores humanos,
- Apoyo logístico
- Manufacturabilidad
- Calidad
- Desechabilidad
- Coste de su Ciclo de Vida



Objetivos de la Ingeniería de ACV

- integrar los factores anteriores además de
- actualizar y mejorar el sistema con la realimentación de los datos reales del buque.
- seguir un plan de mantenimiento estructurado como el **Mantenimiento Centrado en Fiabilidad** (**RCM**).
- gestionar las obsolescencias,
- asegurar el control de la configuración del buque y
- controlar el coste con la participación del diseñador, constructor, operador y los principales suministradores de equipos y sistemas del buque.



3 Logística basada en las Prestaciones





Logística basada en las Prestaciones

La escasez de recursos y la creciente complejidad de los buques en particular, han motivado que en los últimos años se haya cambiado el enfoque tradicional del apoyo a los sistemas, pasándose a un entorno denominado **performance-based logistics (PBL),** o apoyo basado en las prestaciones, en el que el usuario paga por resultados, y no por recursos

Se enfoca en la efectividad y operatividad de los buques, estableciéndose acuerdos de externalización basados normalmente en datos históricos y en los que **la compensación al contratista se establece en función al nivel real de operatividad** que alcancen los buques



Es un cambio profundo con importantes **ventajas potenciales tanto para usuarios como para contratistas**, pero **no exento de complejidad y riesgos** inherentes, por lo que la decisión de implantación en cada caso concreto deberá venir precedida de los correspondientes análisis



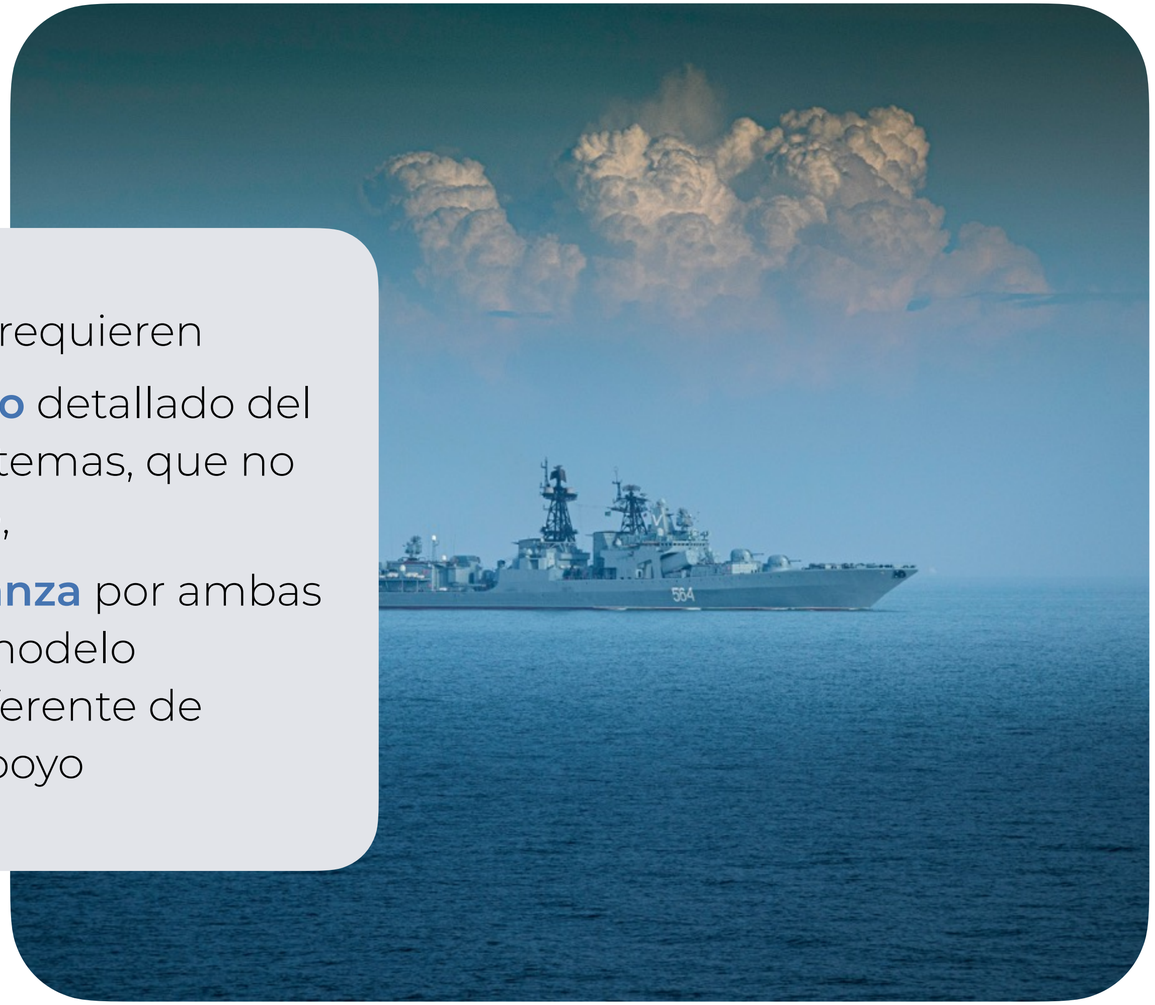
El PBL (Performance-Based Logistics) es un **cambio total de paradigma** al pasar de contratar recursos a contratar resultados o prestaciones

Se trata de transferir al contratista la responsabilidad de mantener operativos los sistemas en la medida que el cliente requiera, centrándose el usuario en la operación del sistema

La adopción de PBL como filosofía de apoyo al Ciclo de Vida presenta **importantes barreras** desde diferentes **aspectos: técnico, contractuales, financiación, culturales y de organización**

Los contratos PBL requieren

- un **conocimiento** detallado del estado de los sistemas, que no siempre se tiene,
- suficiente **confianza** por ambas partes ante un modelo radicalmente diferente de externalizar el apoyo



Se proponen contratos de transición para

- objetivar el estado real del sistema y establecer sistema de medición de las prestaciones
- proporcionar visibilidad de las condiciones reales de operatividad y confianza (usuario - contratista)

La parte a riesgo se mide desde el principio pero a efectos de determinación de la retribución, se va aplicando gradualmente durante la duración del contrato hasta llegar a la totalidad

Reducen la incertidumbre, identifican y sortean las barreras en la implementación de contratos PBL



4 Programas de Refresco de Tecnología



Programas de Refresco de Tecnología

Technology Refreshment Programs, TRP

Surgen como respuesta a la evolución de las necesidades y obsolescencias tecnológicas

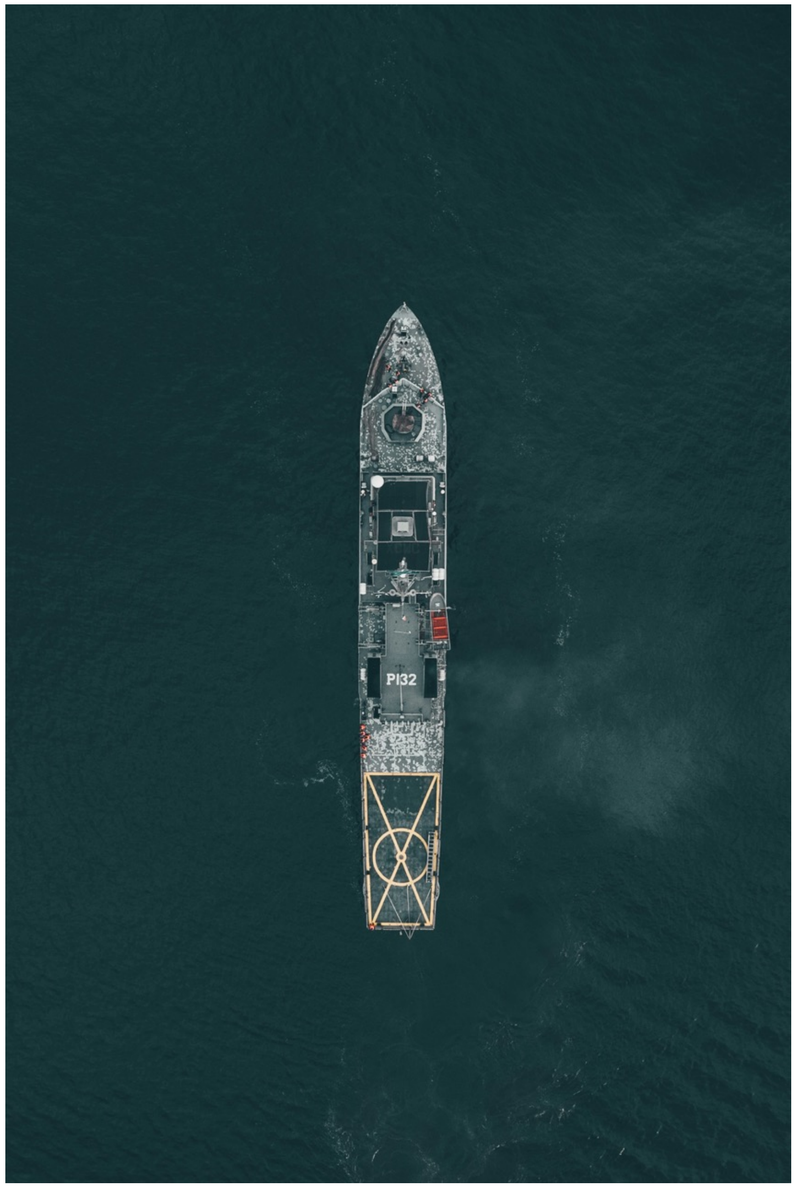
Permiten mantener actualizadas las prestaciones de los sistemas haciéndolas evolucionar en base a cómo evolucione la necesidad del usuario dentro de lo técnica y económicamente posible



El refresco de tecnología se entiende como el reemplazo continuo de elementos de un sistema, en especial los COTS, para asegurar una eficaz y eficiente sostenibilidad del sistema durante su vida operativa

Hay 4 posibles actuaciones de Programas de Refresco de Tecnología:

- Actualizaciones de tecnología
- Mejoras de tecnología
- Inserciones de tecnología
- Mejoras del diseño

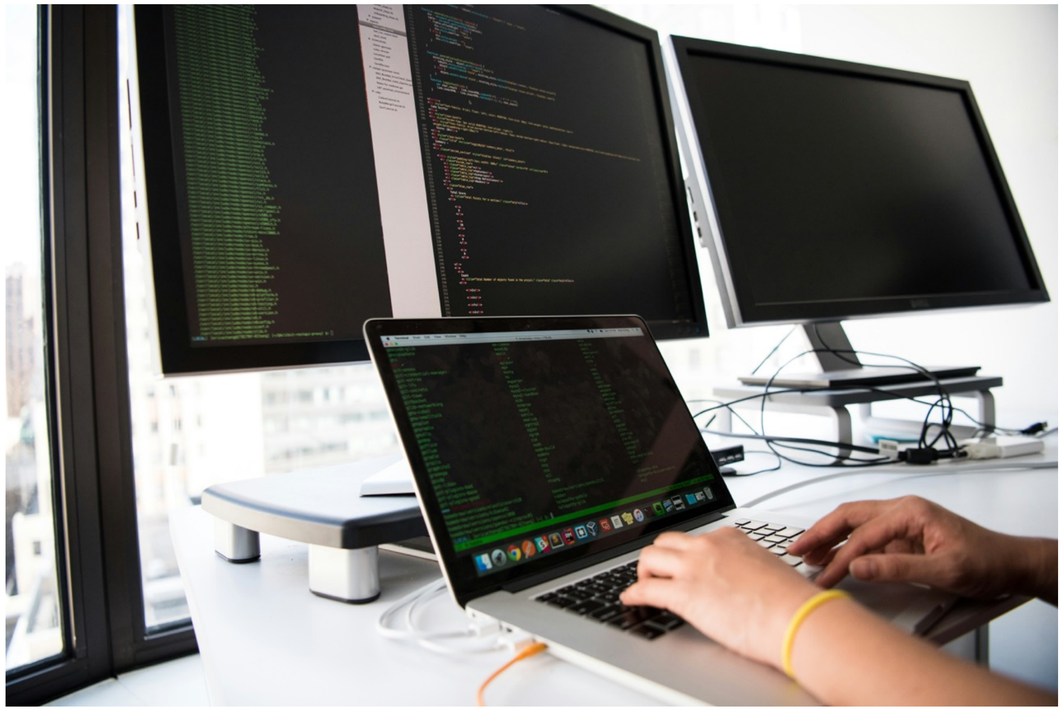


1 Actualizaciones de tecnología

Cambios que incorporan nuevos productos para mantener capacidades actualizadas y/o evitar problemas de obsolescencia por fin de vida

Por ejemplo;

Nueva versión del software de un subsistema o el reemplazo de un elemento ya no disponible por el de la siguiente generación, compatible con el anterior pero que no supone un aumento sensible de prestaciones o capacidades

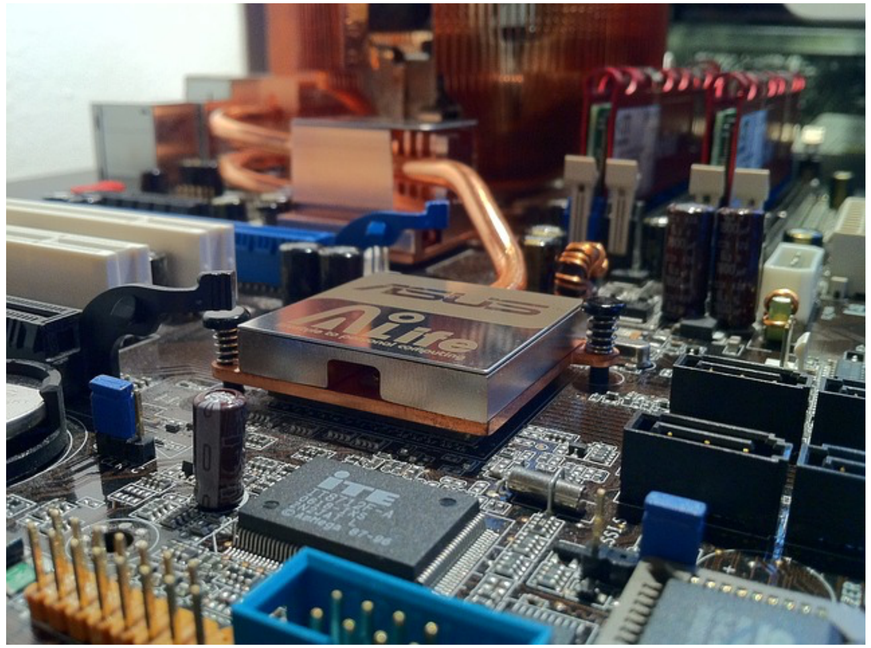


2 Mejoras de tecnología

Son cambios que incorporan la nueva generación de un producto o su actualización y que mejoran la efectividad del sistema

Por ejemplo;

La sustitución de una serie de displays analógicos por displays digitales integrados



3 Inserciones de tecnología

Son cambios que incorporan un nuevo producto y con ello una nueva capacidad

Por ejemplo;

La **incorporación de un encriptador de datos** a un sistema de comunicación existente **o** la **incorporación de un sistema de visión nocturna** (amplificadores de luz residual o cámaras criogénicas de visión térmica) a una plataforma existente

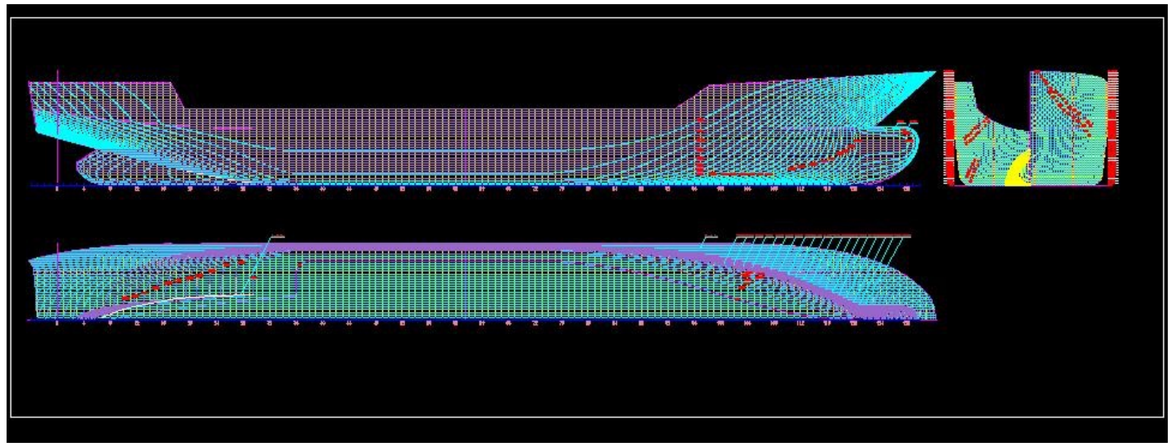


4 Mejoras del diseño

Son modificaciones que se implementan a un producto ya existente con el objetivo de reducir su coste de ciclo de vida y mejorar su efectividad

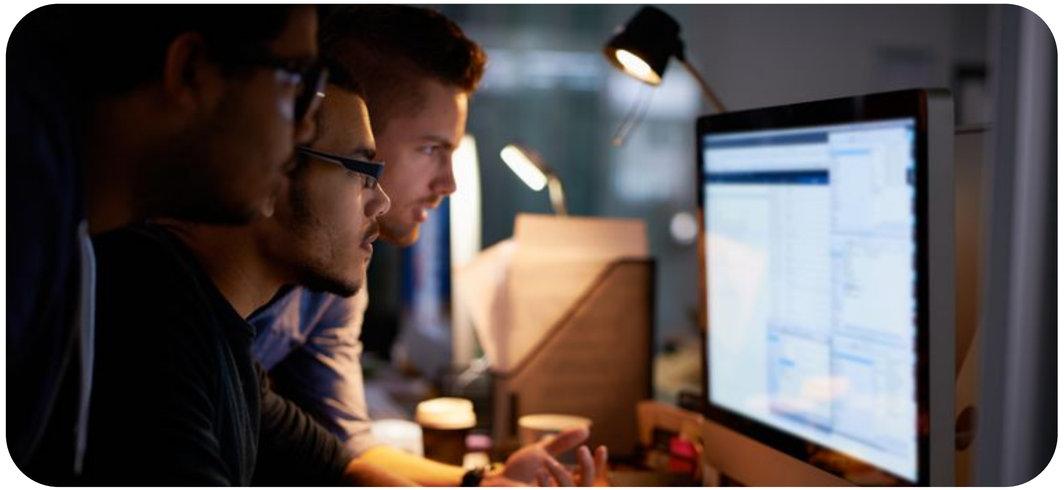
Por ejemplo;

La inserción de una **modificación en las formas** de un buque puede producir una reducción de resistencia al avance con su ahorro en combustible



Programas de Refresco de Tecnología

Requieren gran visibilidad de la evolución de prestaciones, requisitos y tecnologías de los elementos integrantes del sistema y de los incorporados



Las actualizaciones, mejoras e inserciones de tecnología reducirán ineficacias e ineficiencias de los buques (disminución del coste del ciclo de vida) pero también pueden conllevar importantes costes si como consecuencia de ellas es necesaria una recertificación parcial o total del sistema

Es esencial establecer una metodología que permita identificar la información necesaria en la toma de decisiones para llevar a cabo las actualizaciones, mejoras e inserciones de tecnología a lo largo de la vida operativa de los buques buscando reducir en lo posible la brecha de capacidades con la mayor relación efectividad/coste

5 Ciclo de Mantenimiento



Ciclo de Mantenimiento

A parte de los problemas técnicos expuestos, el principal escollo para realizar un buen apoyo del ciclo de vida es la falta de presupuesto.

La vida operativa media de buques militares es de aproximadamente 30 años o incluso más

Ciclo de mantenimiento típico de Buque de combate de superficie

- **Inmovilizaciones programadas**

  Aproximadamente cada dos años - Período de Inmovilización Programada (PIP) de unas 9 semanas

- **Varada cada seis años**

  Período de Inmovilización con Varada (PIV) de unas 12 semanas

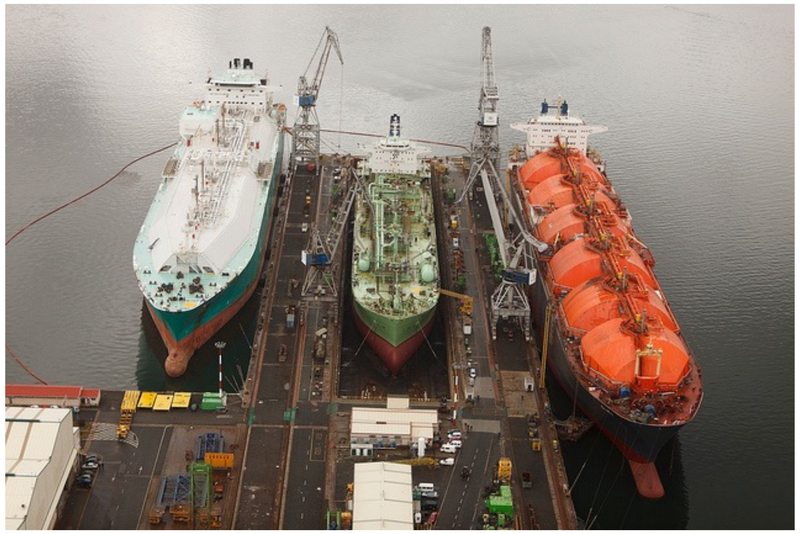
- **Modernización de media vida**

  Aproximadamente a los quince años



Supone una importante discontinuidad en la actividad de diseños, construcciones y modernizaciones con sus correspondientes picos presupuestarios y las consiguientes variaciones de carga de trabajo para el astillero

La implantación de las metodologías de apoyo al ciclo de vida podría suponer una nueva forma de financiación constante con ventajas para el contratista y el cliente



- La actividad de apoyo al ciclo de vida, continua por naturaleza, se suma a la más discontinua de diseño y construcción, facilitando una **carga de trabajo más estable**
- La externalización del apoyo al Ciclo de Vida (PBL) supondría **financiación constante**
- La aplicación del refresco tecnológico **suprimiría la necesidad de efectuar las costosas modernizaciones de media vida** de los buques
- **Los costes de las actualizaciones tecnológicas se distribuyen entre las diferentes unidades** de la flota y las futuras unidades en construcción

Todo ello podría redundar en un menor coste del ciclo de vida de la flota

Conclusiones

- El apoyo logístico convencional está orientado al mantenimiento de las capacidades iniciales pero la brecha entre la capacidad operativa del barco y las necesidades operativas se amplia con los años
- El nuevo sistema de ACV reduce las obsolescencias funcionales, de mercado y tecnológicas utilizando metodologías de refresco tecnológico con contratos basados en prestaciones y no en recursos
- El PBL y TRF **abre una oportunidad de negocio a lo largo de la vida operativa** de los buques
- La adopción de estas metodologías requiere salvar ciertas barreras: técnico-contractual y cultural-organizacional



- La implementación de iniciativas PBL y TRF requiere una legislación que permita ese tipo de contratos. **La última Ley de Contratos del Sector Público posibilita contratos de larga duración** en los que la retribución al contratista venga ligada a las prestaciones que alcancen los sistemas.
- La implantación de estas metodologías podría suponer una nueva forma de financiación constante con las ventajas que supondría tanto para el contratista como para el cliente.



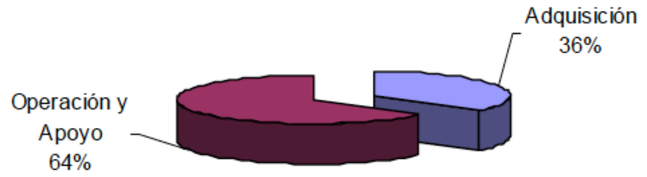
Costes

El coste directo de operación y apoyo supone aproximadamente **dos veces el coste de adquisición**

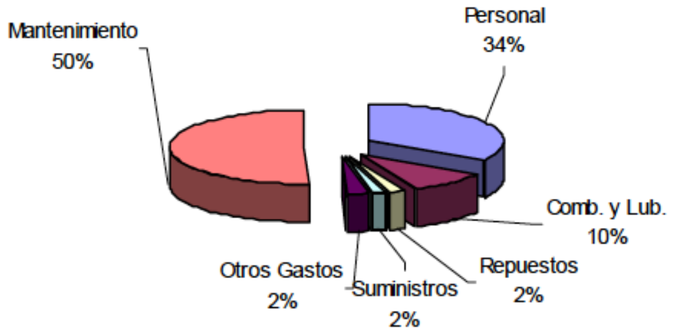
Más de un 50% de esos costes están **ligados directamente al apoyo durante el ciclo de vida**

El coste de adquisición de una fragata es del orden de tres veces el del Museo Guggenheim

Reparto Costes Ciclo de Vida



Distribución de los Gastos Anuales de Operación y Mantenimiento



Datos significativos publicados sobre Sector de Defensa en 2007

Cálculo del Costo de Ciclo de Vida

El Costo de Ciclo de Vida se calcula sumando todos los costos en los cuales se incurre a lo largo de la vida del activo: **CCV = CI + N(CO+CM+CP)**

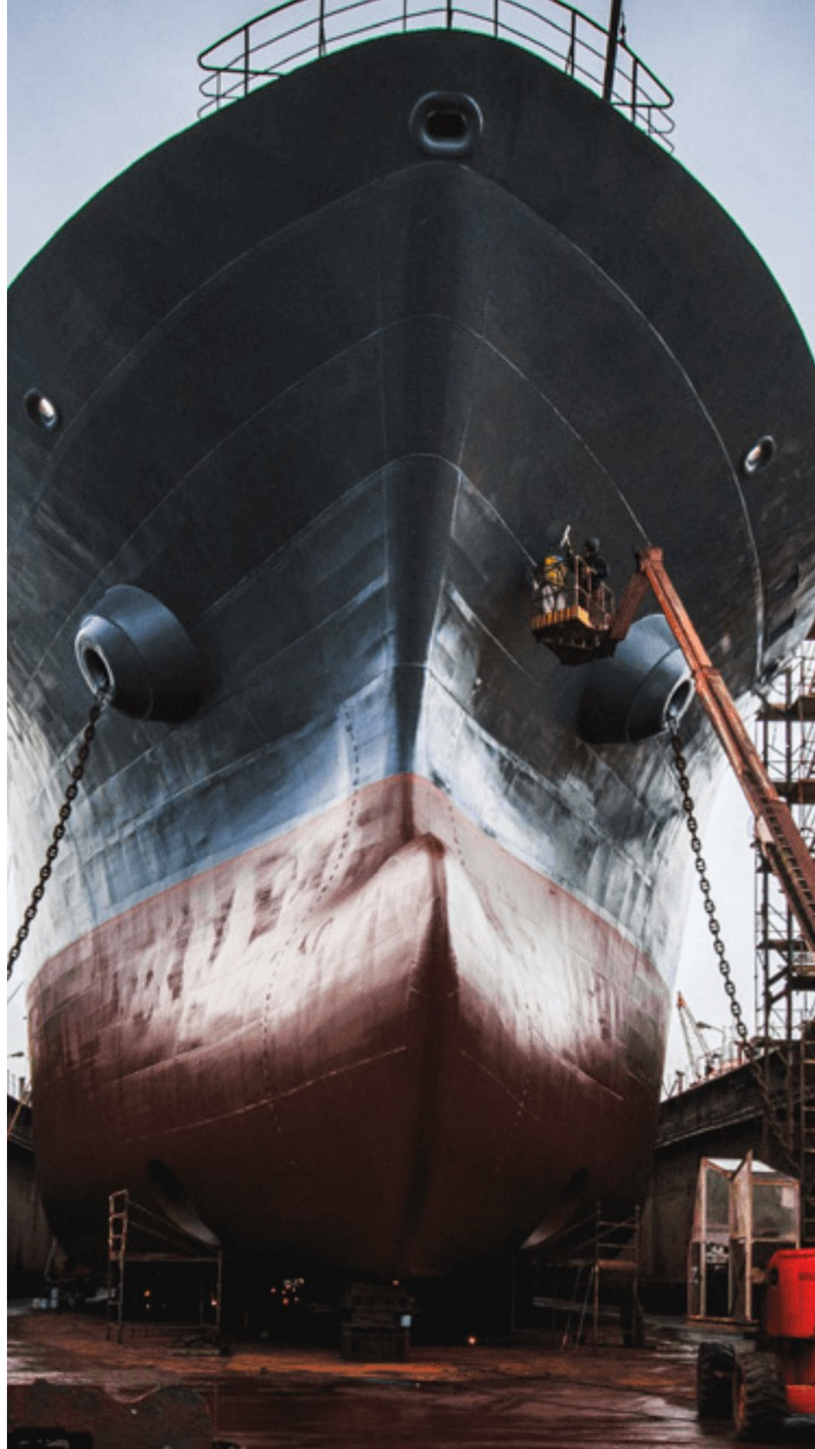
CI: **Costo de Inversión, CO**: **Costo de Operación, CM**: **Costo de Mantenimiento** y **CP**: **Costo de Parada** que es el costo de pérdidas debido a mal funcionamiento del activo y se expresa por la ecuación: **CP = NP x TMP x CPP**

donde, (**NP**) es la **Frecuencia de Paradas,** (**TMP**) es el **Tiempo Medio de Paradas,** (**CPP**) es el **Costo Perdido de Producción por hora** y (**N**) es el **Factor de Valor Actual:**

$$N = \frac{(1+r)^n - 1}{r \cdot (1+r)^n}$$

donde **r** es la **tasa de interés** y **n** el **número de años**

6 Mantenimiento



Mantenimiento

En el Ciclo de Vida de una instalación o un equipo, la etapa del ciclo más extensa se corresponde con la Operación y Mantenimiento dentro de la fase operativa.

Según **AFNOR** (Asociación Francesa de Normalización) se define el mantenimiento como "**conjunto de acciones que permiten mantener o restablecer un bien en un estado específico o en la medida de asegurar un servicio determinado**"

Según (**UNE**-EN 13306-2011): "**una combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el cual puede desarrollar una función requerida"**



Tipos de Mantenimiento

Existen diferentes tipos de mantenimiento según la naturaleza, criticidad o severidad del funcionamiento del equipo

Los 3 tipos más característicos son:

- **Mantenimiento Correctivo**
- **Mantenimiento Preventivo**
- **Mantenimiento Predictivo**



Mantenimiento Correctivo

Conjunto de acciones para reparar una máquina después del fallo o avería, considerándose un mantenimiento no planificado.

Se distinguen dos tipos:

- 🚧 **Mantenimiento Correctivo Paliativo**
- 🩹 **Mantenimiento Correctivo Curativo**



Mantenimiento Correctivo Paliativo

Se pretende “salir del paso”, se toman medidas de contención que permitan seguir funcionando al equipo aunque no se consiga el rendimiento óptimo hasta un momento más propicio para su completa reparación

En los buques muchas veces después de una avería se recurre a este tipo de mantenimiento denominada “**Reparación de Fortuna**” hasta llegar a puerto o astillero, donde se completará la reparación del fallo

Mantenimiento Correctivo Curativo

Todas las acciones van encaminadas a restablecer el buen funcionamiento del equipo con todas sus prestaciones





Características del Mantenimiento Correctivo

- Las averías se suelen producir en momentos totalmente imprevisibles y frecuentemente inoportunos causando grandes perjuicios a la producción. Riesgos de averías importantes
- Favorece el número de elementos dañados de las máquinas y reduce la vida útil de los órganos de la máquina
- Incrementa el número de repuestos con el riesgo de no disponer de ellos en el almacén
- Riesgo de emergencia y siniestros en la planta
- Con frecuencia obliga a imponer turnos y jornadas extraordinarias para llevar a cabo las reparaciones
- En multitud de ocasiones las intervenciones se planean con urgencia y un alto grado de precipitación, situación que provoca actuaciones de baja calidad



Mantenimiento Preventivo

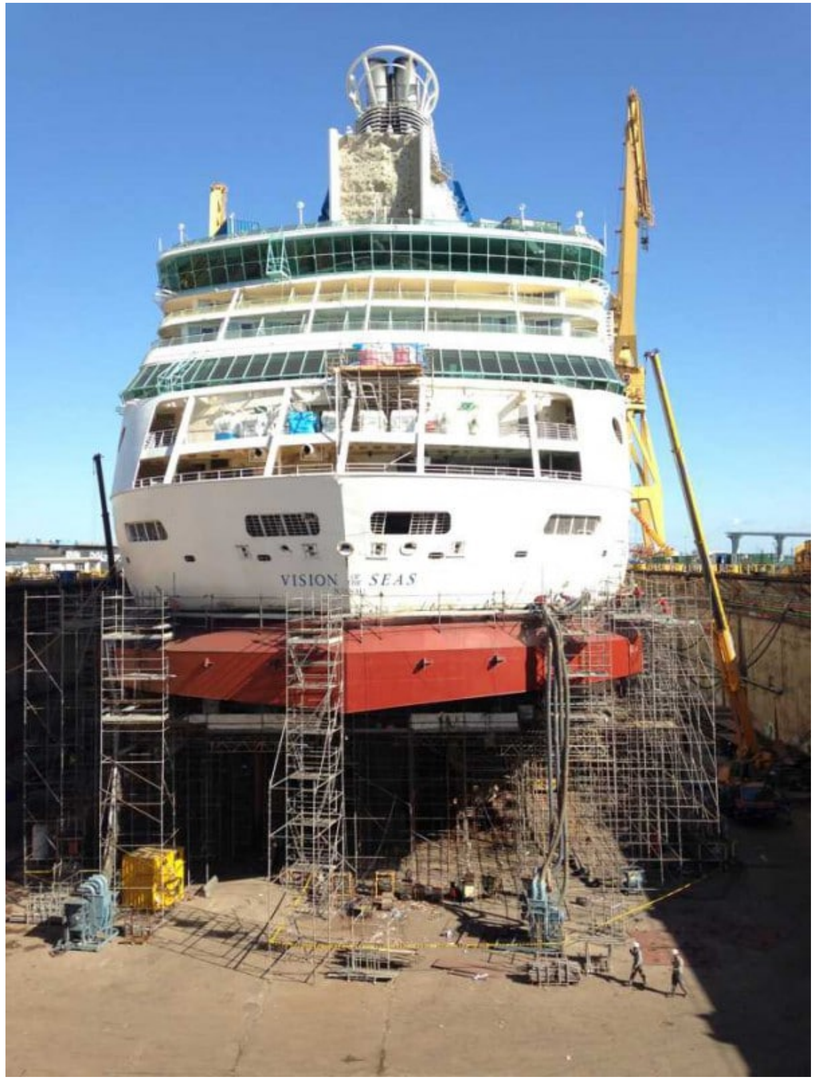
Cada máquina, después de un periodo especificado de operación, es sometida a un desmontaje total o parcial para su inspección, de tal forma, que si existen desperfectos, se procede a la restauración de los problemas

- De los más utilizados actualmente.
- El objetivo es anticiparse a la avería antes de que esta se produzca
- Es primordial elegir correctamente los periodos de inspección, de modo que no se produzcan averías en ese intervalo de tiempo, pero sin acortarlos innecesariamente ya que esto lo hace antieconómico
- Debe existir un equilibrio entre costos (periodicidad) y efectividad de acciones preventivas



Características del Mantenimiento Preventivo

- Se puede planificar los trabajos. Esto implica mayor organización y rentabilidad de los materiales y medios humanos disponibles
- No existen urgencias, en general se realizan reparaciones de alta calidad
- Tiende a reducir el número de averías, emergencias y posibles siniestros. La vida de la máquina se alarga
- Conocimiento y previsión de los gastos de mantenimiento (presupuesto), permite un control estricto de los repuestos
- Existen defectos en la máquina que únicamente se detectan durante el proceso de operación como es equilibrios, ruidos, vibraciones, resonancias...



Costes del Mantenimiento Preventivo

Los costes de este tipo de mantenimiento son elevados:

- Se efectúan reparaciones y sustituciones de elementos que no son totalmente necesarios pero por aprovechar las paradas se hacen
- Para atender a las revisiones se necesita una gran cantidad de repuestos, ya que se desconoce lo que será necesario sustituir
- En ocasiones la revisión resulta estéril, ya que no se encuentran anomalías
- Se corre el riesgo de revisar una máquina que no presenta anomalías y tras la revisión, por un mal trabajo, presenta problemas de funcionamiento



Mantenimiento Predictivo

Se fundamenta en el conocimiento del estado de la máquina por medición periódica de algunos parámetros significativos

La intervención se condiciona a la detección precoz de los síntomas de un posible fallo o avería mediante una serie de técnicas más o menos complejas, permitiéndonos así predecir con cierta antelación cuándo el equipo o componente está llegando al final de su vida útil



Características del Mantenimiento Predictivo

- Económicamente rentable, permite detectar averías que pudieran ser de gran magnitud, sin necesidad de parar la máquina y abrirla
- Permite planificar las intervenciones; se puede hacer un seguimiento del daño e intervenir
- Evita que se produzcan averías grandes y costosas, en ocasiones motivos de siniestro
- Permite disponer de un completo historial de la máquina y de su comportamiento de operación



- Permite realizar un control de la calidad mejorando la reparación efectuada
- Requiere poco personal aunque altamente cualificado y especializado (Formación técnica continua) para ejecutar los programas de verificación de los equipos
- Mejora la seguridad del personal y de la instalaciones
- Con este procedimiento se obtiene el conocimiento de los valores de determinadas variables representativas de estado y operatividad, (presión, pérdidas de carga, variaciones de T°, desgastes...) considerando cualquier actuación en el momento apropiado

Plan de Mantenimiento

Conjunto estructurado de tareas que incluyen las actividades, procedimientos, recursos y la planificación requerida para el mantenimiento

Trata de promover una mejora en los tres niveles de organización del mantenimiento: estratégico, táctico y operativo

Para mantener al día el conjunto de las tareas de mantenimiento, recursos disponibles, etc., se utilizan programas informáticos con las siguientes funciones:

- Registrar la entrada, salvaguarda y gestión de toda la información relacionada con el mantenimiento de forma que pueda ser accesible en cualquier momento
- Permitir la planificación y control del mantenimiento, incluyendo las herramientas necesarias para realizar esta labor
- Suministrar la información procesada y tabulada de forma que pueda emplearse en la evaluación de resultados y servir de base para la correcta toma de decisiones

